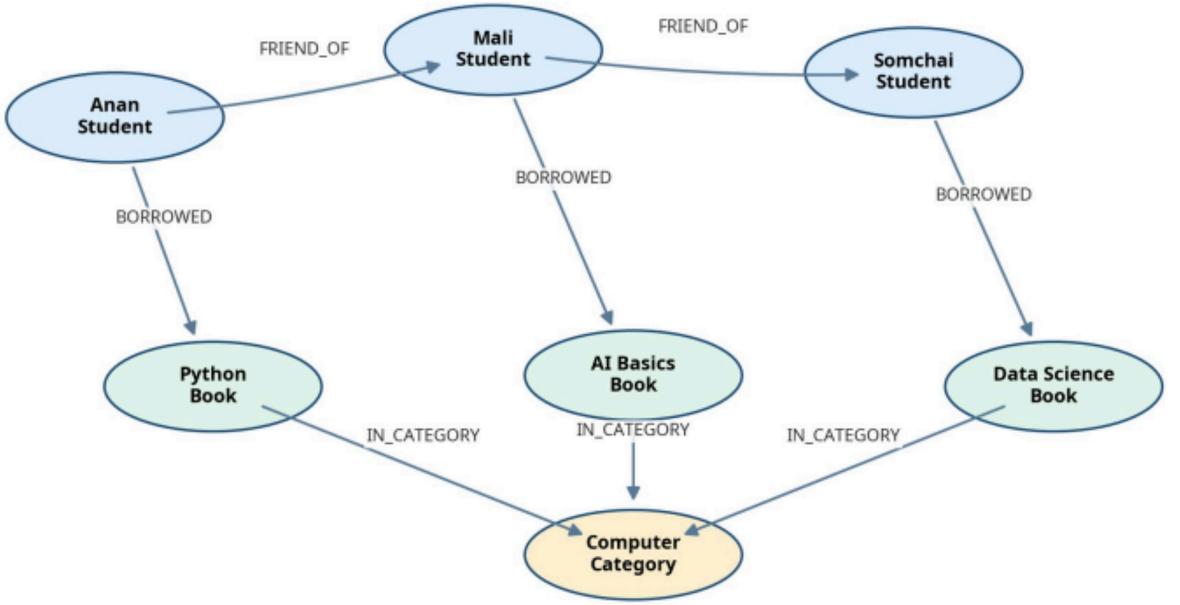
2. **กรณีศึกษาหลัก**: School Book Recommendation System

สถานการณ์: โรงเรียนต้องการเก็บข้อมูลนักเรียน หนังสือ หมวดหนังสือ การเป็นเพื่อน และประวัติการยืม เพื่อให้ค้นหาข้อมูลได้ และทดลองสร้างระบบแนะนำหนังสืออย่างง่ายสำหรับการเรียนรู้ Graph Database

กราฟตัวอย่าง - นักเรียน เพื่อน การยืมหนังสือ และหมวดหนังสือ



คำถามสำคัญของระบบ

- นักเรียน S001 เคยยืมหนังสืออะไร?
- ใครเป็นเพื่อนของ S001?
- เพื่อนของ S001 เคยยืมหนังสืออะไร?
- หนังสือเล่มใดถูกยืมโดยเพื่อนหลายคน?
- หนังสือใดควรเป็น Candidate สำหรับแนะนำให้ S001 โดยตัดหนังสือที่ S001 เคยยืมแล้วออก?

นักเรียน S001เคย ยืมหนังสืออะไร??

```
neo4j$ MATCH (s:Student)-[r:BORROWED]->(b:Book) WHERE s.student_id = 'S001
```

Table | Raw

student	book	borrowed_on
1 "Anan"	"Python for Beginners"	2026-09-01

Started streaming 1 record after 95 ms and completed after 100 ms.

ไครเป็นเพื่อนของนักเรียน S001



เพื่อน นักเรียน S001เคย ยืมหนังสืออะไร??

```
neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'}) -[:FRIEND_OF]-(friend:Studer
```

Table | Raw

	friend.name	book.title
1	"Mali"	"Artificial Intelligence Basics"
2	"Mali"	"Graph Thinking"
3	"Somchai"	"Data Science for Students"
4	"Somchai"	"Graph Thinking"
5	"Nida"	"Artificial Intelligence Basics"

Started streaming 5 records after 82 ms and completed after 85 ms.

หนังสือ เล่มใดที่ถูกเพื่อนหลายคนยืม

```
neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'}) -[:FRIEND_OF]-(friend:Studer
```

Table | Raw

	book.book_id	book.title	friend_score
1	"B102"	"Artificial Intelligence Basics"	2
2	"B104"	"Graph Thinking"	2
3	"B103"	"Data Science for Students"	1

Started streaming 3 records after 182 ms and completed after 185 ms.

หนังสือใดควรเป็น Candidate สำหรับแนะนำให้ S001 โดยตัด

หนังสือสี ที่S001 เคยยืมแล้วออก แล้ว?

```
neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(f)-[:BORROWED]
```

Table | Raw

	b.title	score
1	"Artificial Intelligence Basics"	2
2	"Graph Thinking"	2
3	"Data Science for Students"	1

Started streaming 3 records after 184 ms and completed after 188 ms.